

FORMACIÓN PALETIZADOR 1

Puesta en Marcha General

Objetivo: Activar y configurar todos los sistemas periféricos y de seguridad para preparar la línea de transporte y apilado de cajas.

Pasos:

1. **Encendido:** Situar el selector del cuadro eléctrico principal en ON y verificar el inicio de las pantallas HMI.
2. **Activación de Periféricos:** Encender el Detector de Metales y el Control de Peso (Varne), pulsando los botones verdes de marcha tras el inicio de sus respectivos sistemas.
3. **Verificación de Seguridad:** Asegurar que las 8 puertas del perímetro están cerradas y verificar en la pantalla HMI (Menú DEFECTOS) que no hay errores activos.
4. **Rearme del Sistema:** Cambiar el selector a modo MANUAL, mantener pulsado el botón amarillo (Rearme) y luego el botón verde (Validación de ciclo) hasta que desaparezcan los errores.
5. **Arranque de Colectoras:** En el menú MOVIMIENTOS LÍNEAS, seleccionar la línea y cambiar su estado a modo AUTOMÁTICO.

Elementos clave: Pantallas Siemens Simatic, selectores rotativos, detector de metales, control de peso, barreras de seguridad.

Notas importantes: El sistema no arrancará si alguna de las 8 puertas está abierta. Está prohibido cambiar el programa preestablecido del detector de metales.

Inicio de Producción y Etiquetado

Objetivo: Resetear contadores y configurar los parámetros técnicos de una nueva orden de trabajo, incluyendo la carga física de la etiquetadora.

Pasos:

1. **Puesta a Cero General:** En el menú AJUSTES, seleccionar "Puesta a cero general" con la máquina en manual y validar con el botón físico OK.
2. **Configuración de Lote:** Introducir el Código de producto (6 dígitos), Número de Mosaico (según tabla física), Número de Capas y Peso Bruto.

3. **Carga de Etiquetadora:** Colocar el rollo de etiquetas, enhebrar según el dibujo técnico a través de los 3 rodillos guía y ajustar las palancas verdes de tracción.
4. **Configuración Software Etiquetadora:** En la pantalla CAB, cargar el archivo de etiqueta correspondiente (.lbl) y validar con el check verde.
5. **Validación Final:** Pulsar OK para que el sistema calcule el total de cajas por palé y verificar el dato "Deseada" en la pantalla de colectoras.

Elementos clave: Tabla de mosaicos, palancas verdes de la etiquetadora, pantalla CAB, tag RFID, antena SICK.

Notas importantes: La tapa de la etiquetadora debe permanecer abierta durante el funcionamiento para evitar sobrecalentamientos. Asegurar que el selector trasero está en "SÍ" para activar el etiquetado.

Controles Manuales y Monitorización

Objetivo: Operar de forma segura los subsistemas para mantenimiento o corrección de errores durante la producción.

Pasos:

1. **Identificación de Movimientos:** Acceder al menú MANUALES en la HMI para controlar Vías, Empujadores, Elevador o Brazo de Cartón.
2. **Operación de Vías:** Seleccionar el tramo y activar el movimiento directo desde la pantalla.
3. **Validación de Movimientos Críticos:** Para empujadores, elevador y brazo de cartón, se debe mantener presionado el botón físico OK simultáneamente a la orden en pantalla.
4. **Corrección de Contaje:** Si hay desajustes, pulsar sobre el dato numérico en la pantalla "PRODUCCIÓN DESEADA" e introducir el valor real.
5. **Vaciado Forzado:** En el menú FORZAR SALIDA CAJAS, cambiar la línea a modo MANUAL (botón rojo) y pulsar "FORZAR LÍNEA" para evacuar unidades restantes.

Elementos clave: Botón físico OK, empujadores de fila/capa, compresores, ventosas del brazo de cartón, teclado táctil emergente.

Notas importantes: Queda prohibido usar objetos punzantes o bolígrafos sobre la pantalla HMI. Al pasar de Manual a Automático, el elevador y el brazo de cartón regresan solos a su posición de origen.

Evacuación de Palés Incompletos (Error 44/47)

Objetivo: Extraer de forma controlada un palé que ha detenido el ciclo por errores de conteo o posición.

Pasos:

1. **Detección:** Verificar en la pantalla de defectos la presencia de los errores 44 o 47.
2. **Bloqueo:** Asegurar que el paletizador está en reposo y bloquear la entrada de cajas (botón rojo).
3. **Acceso:** Seguir la ruta AJUSTES -> EVACUAR PALÉS INCOMPLETOS.
4. **Secuencia Crítica:** Girar selector a MANUAL -> Pulsar "EVACUACIÓN DEL PALET" en pantalla -> Mantener pulsado botón físico OK -> Girar selector a AUTOMÁTICO.
5. **Reinicio:** Verificar en la pantalla de producción que el valor FINAL ha vuelto a 0.

Elementos clave: Pantalla de defectos, selector de modo, transportadores de rodillos.

Notas importantes: Es indispensable que la entrada de cajas esté bloqueada para que el sistema reconozca el fin de ciclo manual sin interferencias.

Evacuación Final y Parada de Instalación

Objetivo: Realizar el vaciado completo de las líneas y el apagado seguro al finalizar un lote o turno.

Pasos:

1. **Evacuación Automática:** Se activa sola si el "Contador Final" iguala a la "Producción Deseada".
2. **Evacuación Manual:** Si es necesario, usar la ruta AJUSTES -> EVACUAR PALÉS INCOMPLETOS -> SELECCIONAR LÍNEA. Una vez vacía, pulsar "FIN EVACUACIÓN".
3. **Finalización de Producción:** En la pantalla de colectores, entrar en "FINALES PRODUCCIÓN", pulsar la línea y confirmar hasta que la baliza separada inferior luzca en rojo parpadeante.

4. **Parada Segura:** Pulsar parada de entrada de cajas, girar selector a MANUAL y poner a cero los contadores de "Entrada" y "Total" en la pantalla de selectores.
5. **Apagado de Motores:** En "MOVIMIENTOS LÍNEAS", pasar a modo MANUAL la línea específica para detener sus motores.

Elementos clave: Baliza luminosa (luz roja), contadores de entrada/salida, menú de movimientos.

Notas importantes: La producción no se considera finalizada hasta que la baliza roja de la parte inferior está encendida de forma parpadeante. Siempre se debe verificar visualmente que no queden cajas en las líneas antes de la parada total.